CHAPTER

03

관계형 데이터 모델

1. 관계형 데이터 모델

2. 관계형 데이터 구조

3. 제약 조건

4. 관계 연산

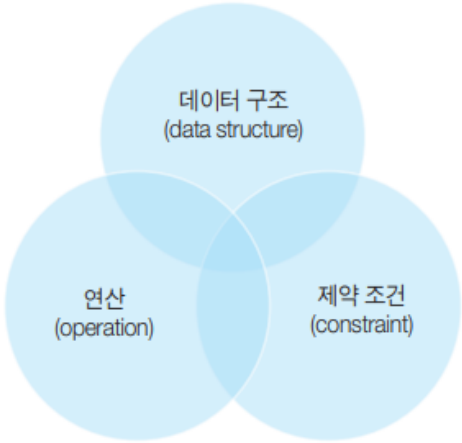
학습목표

- 관계형 데이터 모델을 중심으로 데이터 모델의 3요소를 알아본다.
- 관계형 데이터 구조의 개념과 용어를 이해한다.
- 릴레이션의 개념과 키의 종류를 알아본다.
- 무결성 제약 조건의 종류와 역할을 알아본다.
- 관계 연산의 기본 개념을 살펴본다.

1. 관계형 데이터 모델

1.1 데이터 모델의 구성 요소

- 데이터 모델(data model)
  - 현실 세계의 데이터를 명세하는 고유한 표현 방식이자 데이터 모델링을 위한 도구
  - 데이터 구조와 연산, 제약 조건 3가지 요소로 구성

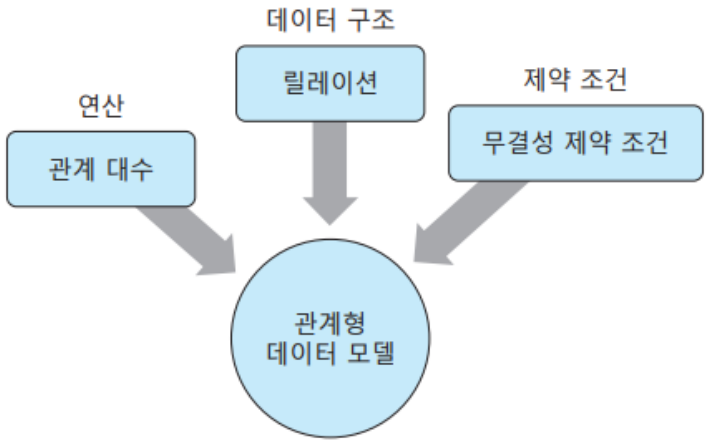


- 데이터 모델의 3요소
  - 데이터 구조(data structure)
    - 데이터를 어떤 형태로 저장하는지를 표현하는 추상적 표현
    - 실제 저장 구조가 아닌 개념상의 저장 구조를 직관적으로 표현
  - 연산(operation)
    - 개념적인 데이터 구조 안의 데이터를 어떤 방식으로 처리하는지를 표현
  - 제약 조건(constraint)
    - 데이터 구조 안에 데이터를 저장할 때의 구조적 제약 사항과 연산을 적용할 때의 행위적 제약 사항을 표현

1.2 관계형 데이터 모델의 구성 요소

- 관계형 데이터 모델
  - 테이블 형태의 '릴레이션'을 통해 데이터를 저장하고 데이터 간의 관련성도 표현
  - 데이터베이스를 논리적 수준에서 이해하고 사용할 수 있도록 함

- 관계형 데이터 모델의 3요소



  - 데이터를 저장하는 기본 데이터 구조는 릴레이션
  - 릴레이션의 데이터를 처리하는 연산은 관계 대수를 사용
  - 제약 사항을 무결성 제약 조건으로 명세

2. 관계형 데이터 구조

- 관계형 데이터베이스(relational database)
  - 1970년대 IBM 연구소의 코드(E. F. Codd)가 제안한 관계형 데이터 모델에 기반
- 관계형 데이터 모델(relational data model)
  - 릴레이션으로 불리는 2차원 테이블(table) 형태의 단순 구조에 데이터를 저장하는 방식
  - 테이블 구조는 릴레이션 개념을 직관적으로 쉽게 이해하도록 함
- 릴레이션(relation)
  - 관계형 데이터 모델의 핵심 요소로 특별한 의미를 갖는 테이블
    - 단순 테이블처럼 보이지만 테이블 이상의 많은 의미와 제약 사항이 숨겨져 있음
    - 예) '학생' 릴레이션

학생

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

  - 관련된 여러 릴레이션들로 데이터베이스를 구성

릴레이션 관련 용어

1) 속성과 투플

- 속성(attribute)
  - 테이블의 열(column)
  - 데이터를 표현하는 가장 작은 논리적 단위
  - 의미적으로 더 이상 분해할 수 없는 원자 값(atomic value)만 사용
  - 릴레이션이 표현하는 대상의 주요 특성들을 서로 다른 이름으로 구별하여 표현

- 투플(tuple)
  - 테이블의 각 행(row)
  - 현실 세계의 개체(entity)를 표현
  - 각 속성 값(attribute value)들의 조합으로 구성
  - '학생' 릴레이션에서 하나의 투플은 학생 개체 한 명의 정보를 표현
    - 예) '김연아' 학생의 정보를 표현

```
예) <'s001', '김연아', 4, '여'>
```

릴레이션 관련 용어

2) 도메인(domain)

- 각 속성이 취할 수 있는 모든 값들의 집합을 정의한 것
- 데이터 값들의 유형과 크기, 범위를 정의

```
예) '학년' 속성의 도메인: { 1, 2, 3, 4 }
    '학번' 속성의 도메인: { 's001', 's002', 's003', 's004', ... }
```

- 도메인 정의 예
  - 각 속성끼리 해당 도메인이 일치할 경우만 그 값을 서로 비교하는 것이 의미가 있음

```
예)  AGE: '나이' 속성의 도메인
          숫자(1~150)로 구성된 정수 값의 집합
     SYEAR: '학년' 속성의 도메인
            숫자(1~4)로 구성된 정수 값의 집합
```

  - 관계형 데이터 모델은 속성 이름과는 별개로 각 도메인을 고유한 이름으로 정의
  - 속성 이름은 보통 각 도메인이 릴레이션에서 담당하는 역할(role)의 이름을 지정

릴레이션 관련 용어

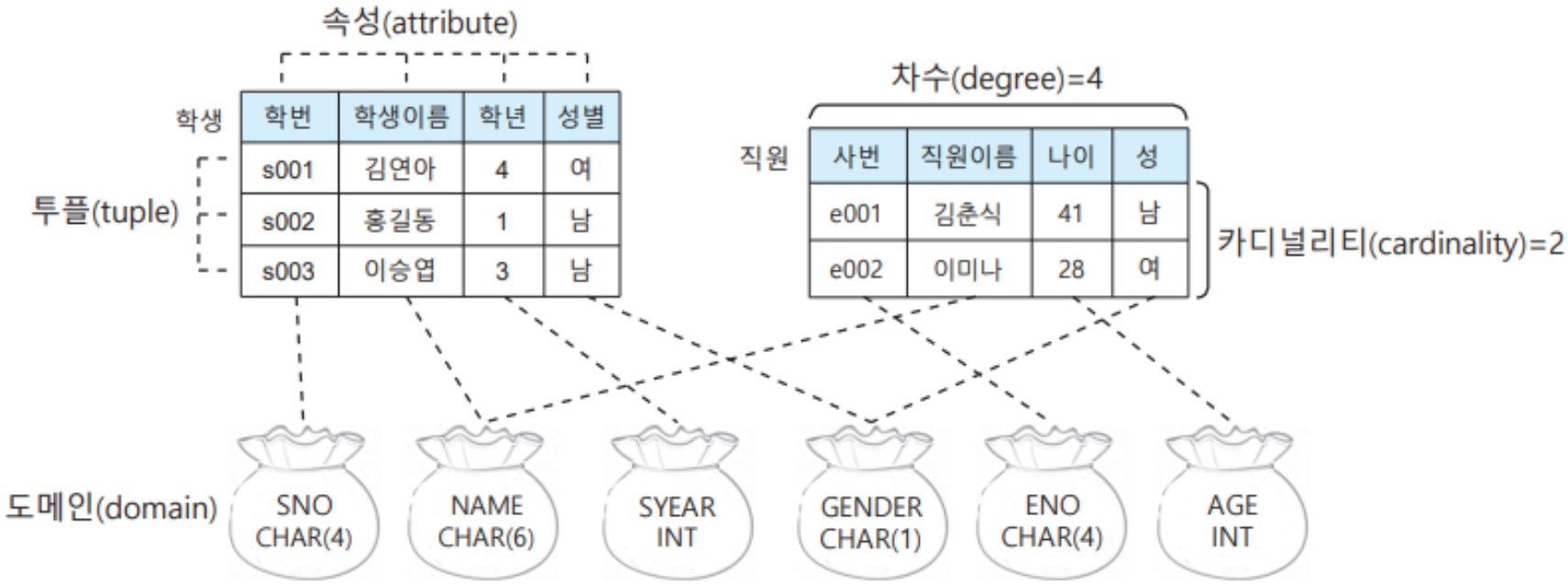
3) 카디널리티와 차수

- 각 릴레이션은 카디널리티와 차수를 통해 그 구성이 정의됨

- 카디널리티(cardinality)
  - 릴레이션 안의 전체 투플의 개수
  - 입력, 수정, 삭제 등을 통해 계속 변화
  - 동적 특성

- 차수(degree)
  - 릴레이션을 구성하는 전체 속성의 개수
  - 각 투플이 가지는 속성 값의 개수는 릴레이션의 차수와 같음
  - 정적 특성

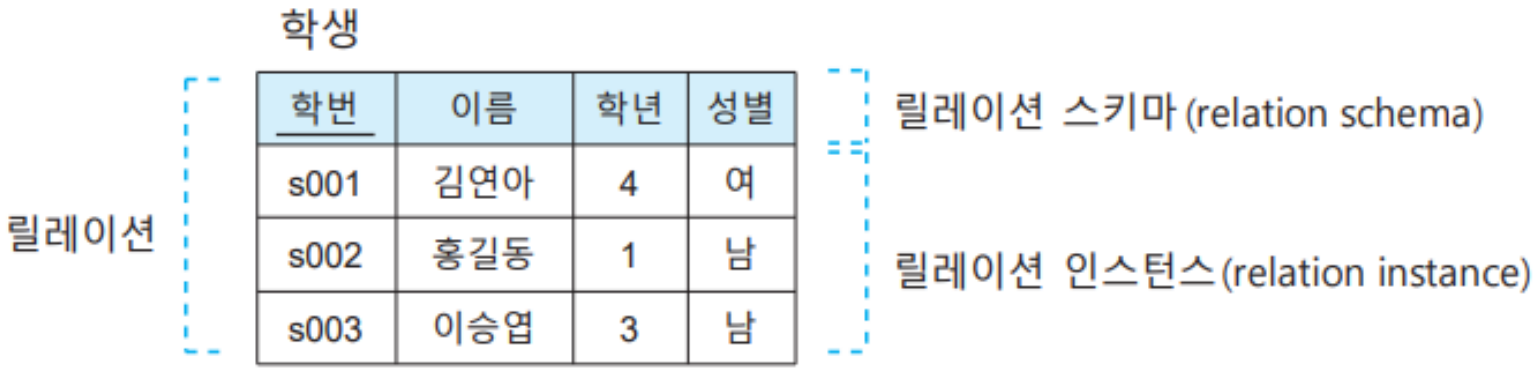
릴레이션 관련 용어


속성(attribute)
학생
학번
학생이름
학년
성별
투플(tuple)
s001
김연아
4
여
s002
홍길동
1
남
s003
이승엽
3
남
차수(degree)=4
직원
사번
직원이름
나이
성
e001
김춘식
41
남
e002
이미나
28
여
카디널리티(cardinality)=2
도메인(domain)
SNO
CHAR(4)
NAME
CHAR(6)
SYEAR
INT
GENDER
CHAR(1)
ENO
CHAR(4)
AGE
INT

2.2 릴레이션의 구성 요소

- 릴레이션
  - 릴레이션 스키마와 릴레이션 인스턴스 2가지 요소로 구성

- 릴레이션의 구성



릴레이션 스키마

- 릴레이션 스키마(relation schema)
  - 특정 릴레이션의 논리적 구조를 의미
  - 릴레이션의 이름과 릴레이션 안에 포함된 모든 속성의 이름들로 정의
  - 테이블의 첫 번째 행인 헤더 부분에 표현
  - 릴레이션 내포(relation intension)라고도 부름
  - 시간이 경과해도 좀처럼 변경되지 않는 정적인 특성

- '학생' 릴레이션에 대한 릴레이션 스키마
  - 릴레이션 이름 뒤의 괄호 안에 릴레이션이 포함하는 속성들의 이름을 열거
  - 키 속성은 밑줄 표시
  - 릴레이션이름(속성이름1, 속성이름2, · · ·, 속성이름n)

예) 학생(학번, 이름, 학년, 성별)

릴레이션 인스턴스

- 릴레이션 인스턴스(relation instance)
  - 어느 한 시점에 릴레이션에 존재하는 투플들의 집합
  - 보통 테이블의 첫 번째 행인 헤더 부분을 제외한 나머지 모든 행들의 집합으로 표현
  - 릴레이션 외연(relation extension)이라고도 부름
  - 특정 시점에서의 전체 투플들의 내용 즉, 릴레이션의 상태를 의미
  - 시간에 따라 변하는 동적인 특성이 있음

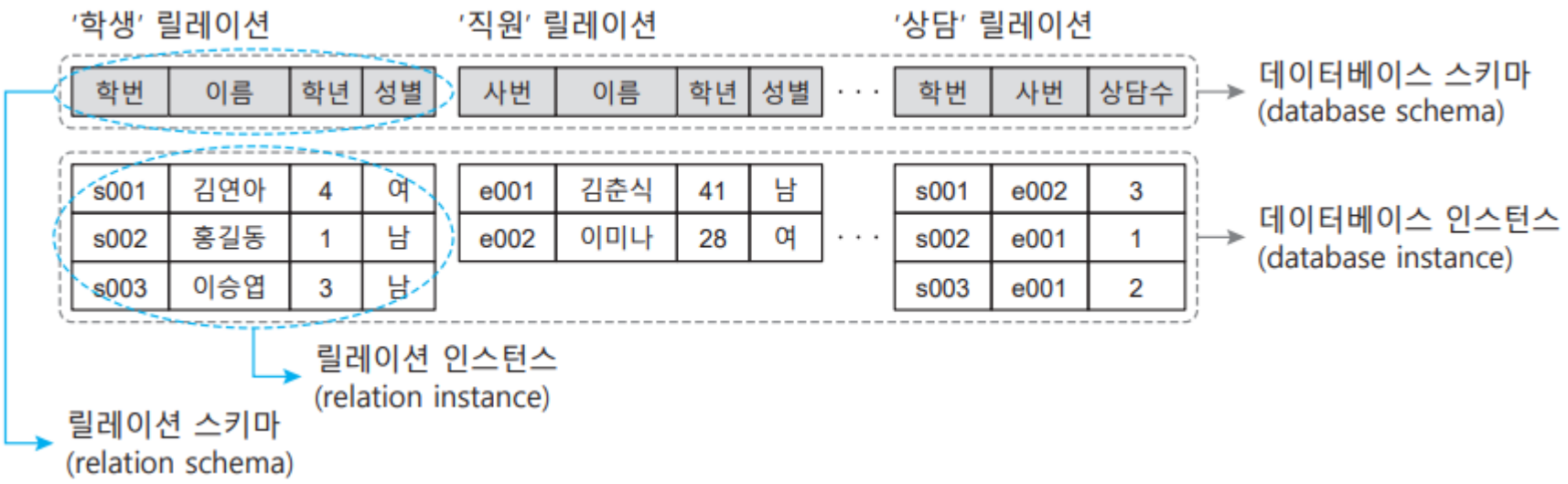
- '학생' 릴레이션에 대한 릴레이션 인스턴스

```
예) { <'s001', '김연아', 4, '여'>,
     <'s002', '홍길동', 1, '남'>,
     <'s003', '이승엽', 3, '남'> }
```

데이터베이스 스키마와 데이터베이스 인스턴스

- 데이터베이스 스키마(database schema)
  - 릴레이션 스키마들의 모임으로 정적임
- 데이터베이스 인스턴스(database instance)
  - 특정 시점에서의 모든 릴레이션 인스턴스들의 모임으로 동적임

- 관계형 데이터베이스의 구성



2.3 릴레이션의 특성

1) 투플의 유일성(uniqueness of tuple)

- 릴레이션 안에는 똑같은 투플이 존재할 수 없음
- 하나의 릴레이션은 투플들의 집합이기 때문에 모든 투플은 서로 달라야 함
- 모든 투플은 다른 투플과 구별되는 유일한 속성 값이 있어야 함
  - 집합은 식별할 수 없는 똑같은 원소를 중복해서 포함할 수 없기 때문

● 투플의 유일성 예

R1

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a2	b2	c2	d2
a3	b3	c3	d3

릴레이션 (O)

R2

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a2	b2	c2	d2
a1	b1	c1	d1

투플 중복

릴레이션 (X)

2.3 릴레이션의 특성

2) 투플의 무순서성(no ordering of tuple)

- 릴레이션의 투플 사이에 순서는 의미가 없음
- 집합은 포함한 원소들 사이에 순서가 없음
- 투플의 집합인 릴레이션 역시 투플 사이에 순서를 갖지 않음

● 투플의 무순서성 예

- 투플 순서만 다른 R1과 R2 두 릴레이션은 같은 릴레이션임

R1

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a2	b2	c2	d2
a3	b3	c3	d3

릴레이션 (O)

R1 = R2

R2

A	B	C	D
a3	b3	c3	d3
a2	b2	c2	d2
a1	b1	c1	d1

릴레이션 (O)

2.3 릴레이션의 특성

3) 속성의 무순서성(no ordering of attribute)

- 릴레이션의 속성 사이에 순서는 의미가 없음
- 릴레이션이 속성의 집합이기 때문에 같은 이유로 순서를 갖지 않음
- 속성 값은 속성의 순서가 아닌 속성 이름에 의해 참조됨

● 속성의 무순서성 예

- 속성 순서만 다른 R1과 R2 두 릴레이션은 같은 릴레이션임

R1

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a2	b2	c2	d2
a3	b3	c3	d3

릴레이션 (O)

R1 = R2

R2

A	D	B	C
a1	d1	b1	c1
a2	d2	b2	c2
a3	d3	b3	c3

릴레이션 (O)

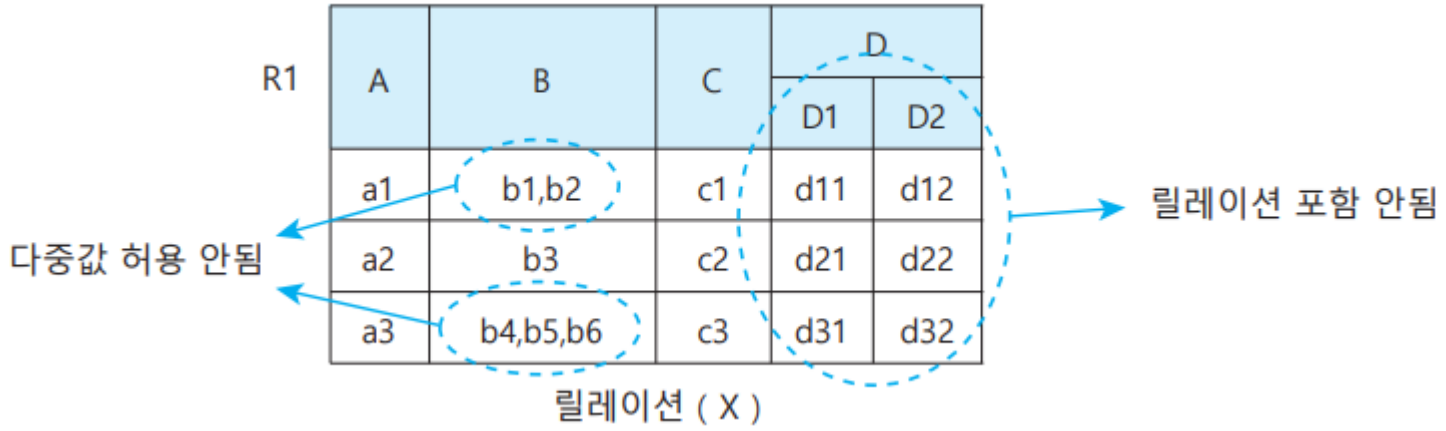
2.3 릴레이션의 특성

4) 속성의 원자성(atomicity of attribute)

- 릴레이션을 구성하는 모든 속성 값은 의미적으로 더 이상 분해할 수 없는 하나의 원자 값만을 갖음
- 각 속성 값으로 의미적으로 더 쪼개서 사용할 수 있는 값이나 여러 개의 값이 허용되지 않음
- 릴레이션은 다중 값 속성이나 복합 속성을 허용하지 않음

● 속성의 원자성 예

- 속성의 원자성을 만족하지 못하는 R1은 결과적으로 릴레이션이 아님



3. 제약 조건

3.1 릴레이션의 키(key)

- 각 투플을 유일하게 식별할 수 있는 하나 이상의 속성 집합
  - 릴레이션은 항상 투플의 유일성 규칙을 충족하므로 중복 투플을 허용하지 않음
  - 결과적으로 모든 투플은 속성 값이 하나 이상이 서로 다름
- 모든 릴레이션은 키를 갖음
  - 키에 속하는 속성 집합은 반드시 그 속성 값의 조합이 투플마다 달라야 함
- 키는 릴레이션이 단순한 테이블이 아님을 보여주는 대표적 개념
- 여러 무결성 제약 조건과 관련하여 중요한 역할을 함

●키 선정

- 현재의 릴레이션 데이터 값만으로 결정하지 않아야 함
- 릴레이션 인스턴스는 계속 변화하므로 미래의 입력 값까지를 포함한 속성의 본질적인 의미를 고려하여 키 지정 여부를 결정

●키 종류

- 후보키, 슈퍼키, 기본키, 대체키, 외래키 등

후보키

- 후보키(CK: Candidate Key)
  - 투플을 유일하게 식별할 수 있는 속성들의 최소 집합
  - 유일성(uniqueness)과 최소성(minimality) 조건을 모두 만족해야 함
  - 키 속성 중에서 속성을 하나라도 생략하면 투플을 유일하게 식별할 수 없게 되는, 꼭 필요한 최소한의 속성만으로 구성된 키

- 유일성 조건
  - 릴레이션에서 키로 지정한 속성 값의 조합은 투플마다 모두 달라야 한다는 의미
- 최소성 조건
  - 릴레이션에서 키로 지정한 속성의 개수를 최소화해야 한다는 의미
  - 둘 이상의 속성으로 이루어진 복합키(composite key)가 아니라면 최소성 조건은 항상 충족함

- 결과적으로 모든 릴레이션은 최소 하나 이상의 후보키를 가짐

후보키

- '학원생' 릴레이션의 예

학원생

학원생이름	폰번호	나이	학교이름	학년	반	반번호
홍길동	010-1237-6542	19	송원고	3	1	10
김하나	010-3218-8765	18	한빛고	2	2	7
홍길동	010-4587-9834	19	송원고	3	1	31
박순희	010-7789-6754	17	이슬고	1	3	16
... ...	... ...	. .	... ...	. .	. .	. .

  - 후보키의 예

{폰번호}	유일성 (O) 최소성 (O)
{학교이름, 학년, 반, 반번호}	유일성 (O) 최소성 (O)

  - 옳지 않은 후보키의 예

{학원생이름}	유일성 (×) 최소성 (–)
{학원생이름, 폰번호}	유일성 (O) 최소성 (×)
{학원생이름, 학교이름, 학년, 반}	유일성 (×) 최소성 (–)
{반번호, 학년, 반}	유일성 (×) 최소성 (–)

슈퍼키

- 슈퍼키(SK; Super Key)
  - 투플을 유일하게 식별할 수 있는 속성 집합
    - 식별을 위해 꼭 필요한 속성이 아니어도 포함할 수 있음
    - 슈퍼키는 최소성 충족 여부는 관련이 없고 후보키의 유일성 조건만 만족하면 됨
  - 릴레이션 안에는 여러 후보키가 있을 수 있고 모든 후보키는 슈퍼키임
  - 후보키를 포함하는 속성 집합도 모두 슈퍼키가 됨

- 슈퍼키의 예

{폰번호}	유일성 (O) 최소성 (O)
{학원생이름, 폰번호}	유일성 (O) 최소성 (×)
{학원생이름, 학교이름, 학년, 반, 반번호}	유일성 (O) 최소성 (×)
{학교이름, 학년, 반, 반번호, 폰번호}	유일성 (O) 최소성 (×)

기본키

- 기본키(PK: Primary Key)
  - 투플을 대표하도록 선정된 후보키
    - 여러 후보키 중에서 하나를 기본키로 선택하여 지정
    - 의미적으로 투플을 가장 대표할 수 있고 또한 식별 수단으로도 적합한 후보키를 기본키로 선정

- 기본키의 예

{폰번호}	유일성(O) 최소성(O)
{학교이름, 학년, 반, 반번호}	유일성(O) 최소성(O)

- 기본키 선정 기준
  - 후보키가 하나일 경우, 바로 기본키가 됨
  - 후보키가 여러 개일 경우, 다음 기준을 충족하는 후보키를 우선적으로 고려
    - 값이 자주 변경되지 않는 정적인 속성으로 구성된 후보키
    - 널 값을 가질 수 없는 속성으로 구성된 후보키
    - 속성 개수가 작은 후보키
    - 속성 값의 물리적 크기가 작은(숫자 크기가 작거나 문자열 길이가 짧은) 후보키

대체키

- 대체키(AK: Alternate Key)
  - 기본키로 선정되지 못한 후보키
    - 둘 이상의 후보키 중에서 하나를 기본키로 지정하면 기본키로 지정되지 않은 나머지 후보키들은 대체키가 됨
  - 릴레이션 안에서 기본키는 하나이지만 대체키는 여러 개 존재할 수 있음

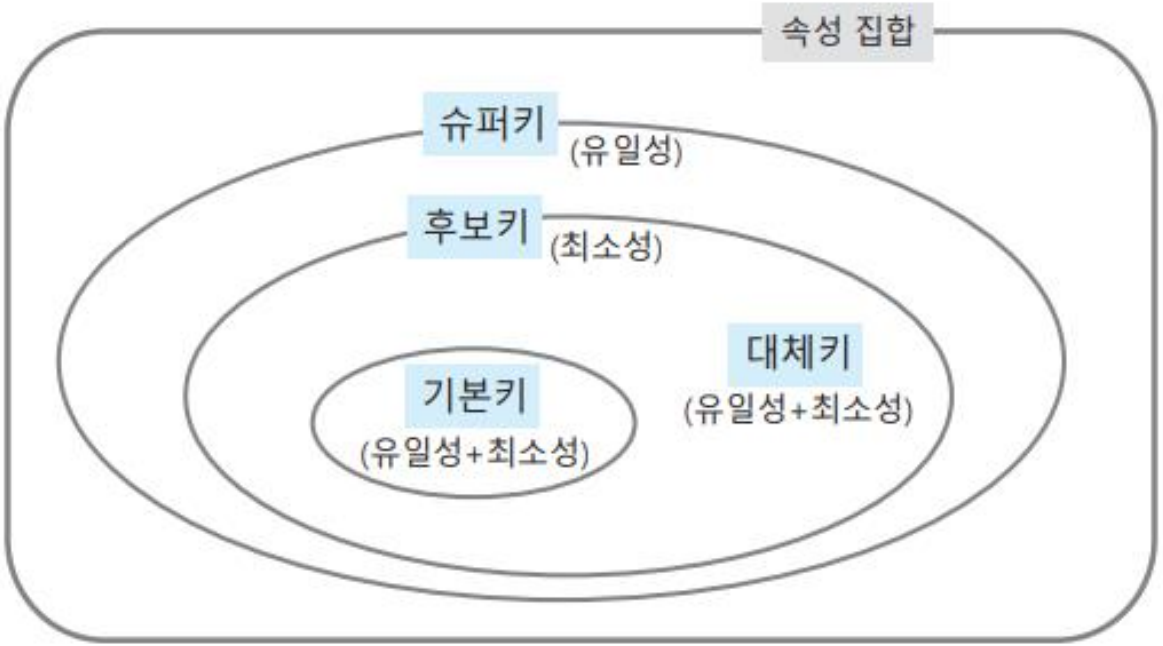
- 후보키, 기본키, 대체키 선정 예

후보키(CK) 후보키(CK)

학원생이름	**폰번호**	나이	**학교이름**	**학년**	**반**	**반번호**
홍길동	010-1237-6542	19	송원고	3	1	10
김하나	010-3218-8765	18	한빛고	2	2	7
홍길동	010-4587-9834	19	송원고	3	1	31
박순희	010-7789-6754	17	이슬고	1	3	16

기본키(PK) 대체키(AK)

릴레이션 키의 포함 관계



외래키

- 외래키(FK: Foreign Key)
  - 특정 릴레이션의 기본키를 참조하는 속성 집합

  - 외래키의 값은 참조되는 기본키 값 중에서 값 하나를 참조하여 취함
  - 외래키 값은 동일한 값을 기본키 값으로 갖는 투플과의 관계를 자연스럽게 표현
    - 기본키와 외래키는 릴레이션 간의 연관성을 표현
    - 의미적 연관성이 있음에도 다른 릴레이션으로 분리된 투플 사이의 연결 고리 역할

  - 기본키와 외래키는 관계형 데이터 모델의 핵심 개념

외래키 선정 예

외래키(FK)

학원생

학원생이름	**폰번호**	나이	**학교이름**	학년	반	반번호
홍길동	010-1237-6542	19	송원고	3	1	10
김하나	010-3218-8765	18	한빛고	2	2	7
홍길동	010-4587-9834	19	송원고	3	1	31
박순희	010-7789-6754	17	이슬고	1	3	16

참조

학교

학교명	분류	학생수	주소
송원고	3	435	경기 성남 분당구 황새울로 123
한빛고	2	377	경기 성남 분당구 판교역로 67
이슬고	1	507	경기 성남 분당구 미금로 567

기본키(PK)

기본키(PK)

외래키(FK)

학원생

학원생이름	**폰번호**	나이	학교이름	학년	반	반번호	**소개학원생폰번호**
홍길동	010-1237-6542	19	송원고	3	1	10	010-3218-8765
김하나	010-3218-8765	18	한빛고	2	2	7	NULL
홍길동	010-4587-9834	19	송원고	3	1	31	010-3218-8765
박순희	010-7789-6754	17	이슬고	1	3	16	010-3218-8765

참조

무결성 제약 조건

- 무결성 제약 조건(integrity constraint)
  - 관계형 데이터 모델에서 릴레이션 안의 모든 데이터들을 의미적으로 흠 없이 항상 정확하고 완전한 상태로 유지하기 위해 적용해야할 제약 사항
  - 데이터 무결성(data integrity)
    - 데이터의 일관성과 정확성에 손상이 없도록 유지되는 특성

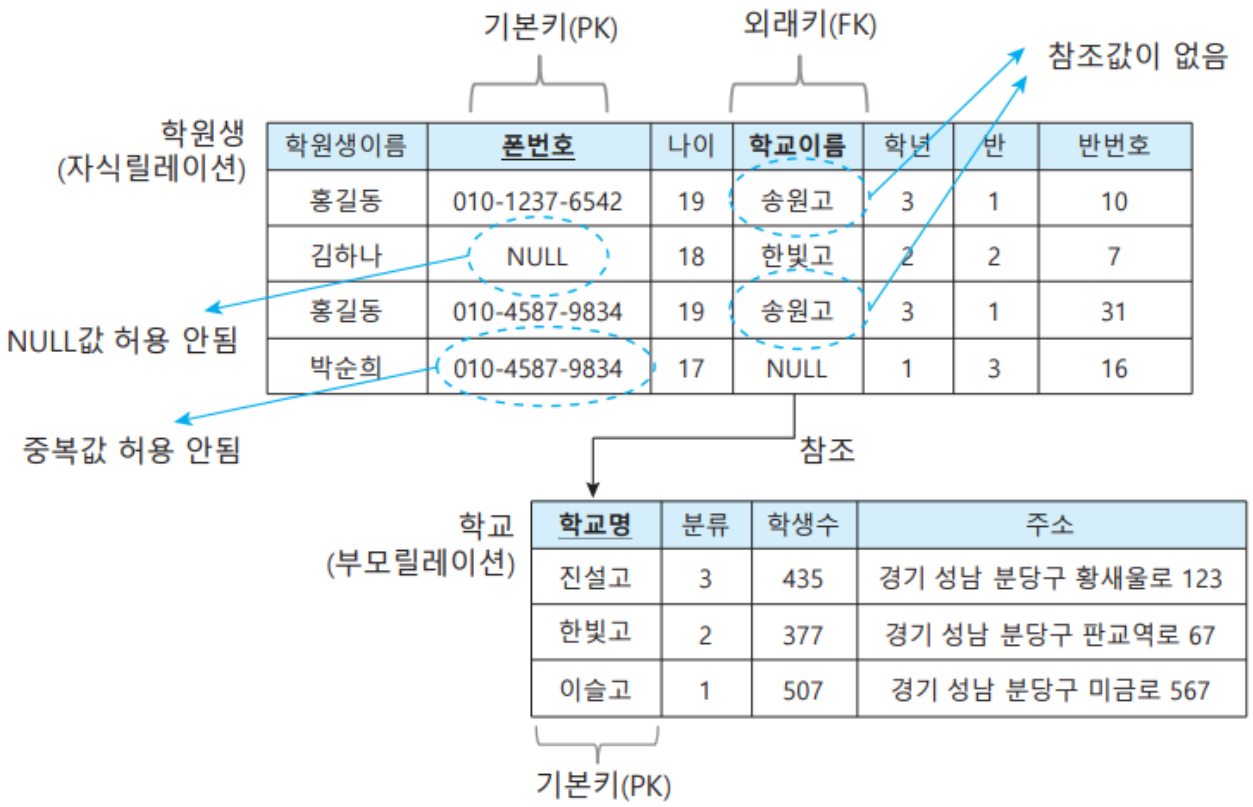
- 데이터 무결성을 유지하는 2가지 구현 방식
  - [방법 1] 개별 응용 프로그램 안에 코드를 추가하여 구현
    - 데이터 무결성 유지를 위해 각 프로그램마다 제약 사항을 점검하는 프로그램 코드를 추가하는 방법
    - 구현하기도 부담스럽고 비효율적이며 향후 유지하기도 어려움
  - [방법 2] DBMS 안의 무결성 제약 조건을 설정하여 구현
    - 데이터 무결성 유지를 위해 준수되어야할 공통 제약 사항을 DBMS의 무결성 제약 조건으로 명세하는 방법
    - 별도 구현 없이 간단한 무결성 제약 조건 설정만으로 가능하여 부담도 적고 효율적임
    - DBMS는 이를 해석하여 데이터를 입력, 수정, 삭제할 때마다 제약 조건을 자동적으로 검사하여 적용시킴

기본 무결성 제약 조건

- 개체 무결성 제약 조건(entity integrity constraint)
  - 기본키로 지정한 모든 속성은 널 값을 가질 수 없고 릴레이션 안에서 중복되지 않는 유일한 값을 가져야 한다는 제약 사항
  - 기본키 제약 조건(primary key constraint)
  - 개체의 유일성을 선언하는 제약 조건
  - DBMS에게 기본키를 선언함으로써 즉시 적용됨

- 참조 무결성 제약 조건(referential integrity constraint)
  - 외래키로 지정한 속성은 참조하는 릴레이션의 기본키 속성 값과 일치하는 값이나 널 값만을 가져야 한다는 제약 사항
  - 외래키 제약 조건(foreign key constraint)
  - 개체의 참조 관계를 선언하는 제약 조건
  - DBMS에게 외래키를 선언함으로써 즉시 적용됨
  - 의미적으로 연관된 두 릴레이션 투플 사이의 일관성 유지를 위해 사용함

무결성 제약 조건 위반 예



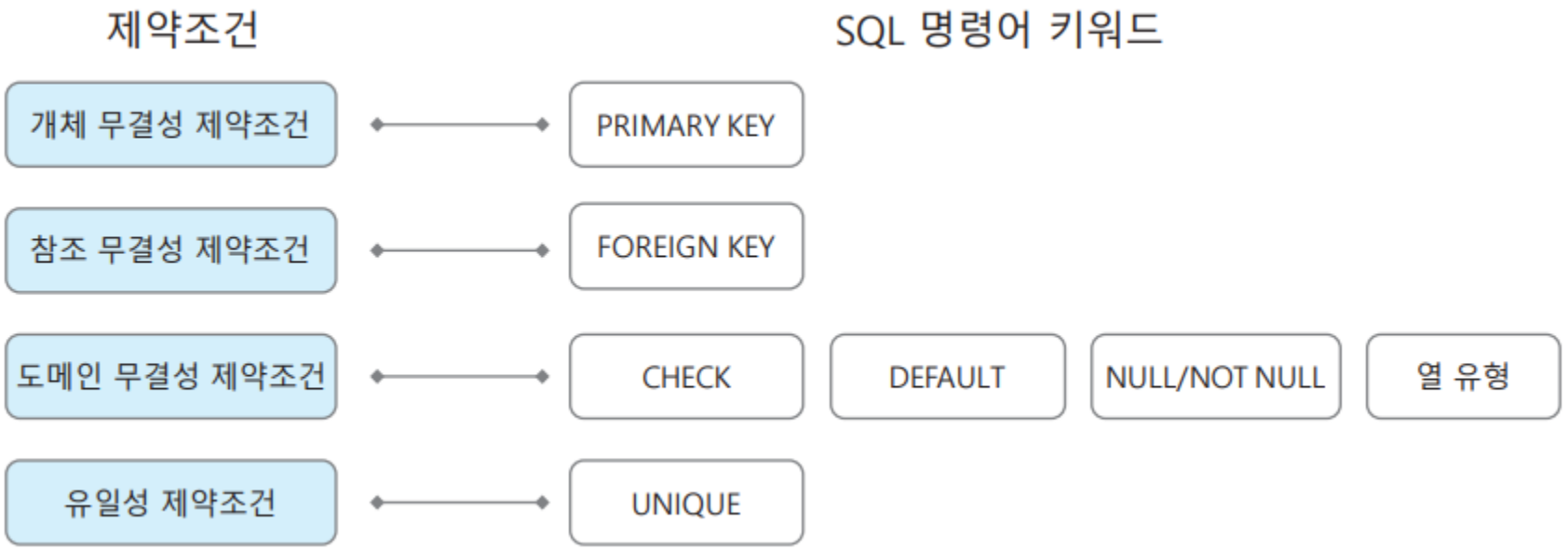
- 개체 무결성 제약 조건
  - 기본키는 개체 식별자(entity identifier)의 역할
- 참조 무결성 제약 조건
  - 외래키는 개체 참조자(entity referer)의 역할

추가적인 제약 조건

- 도메인 무결성 제약 조건(domain integrity constraint)
  - 투플의 모든 속성 값이 각 속성의 도메인에 속한 값만을 취해야 한다는 제약 사항
  - SQL의 CREATE TABLE 명령문 작성 시
    - 각 열의 타입, NULL/NOT NULL(널 값 허용 여부), DEFAULT(기본 값), CHECK(값 범위 체크 조건) 등의 키워드 설정을 통해 DBMS에게 지시

- 유일성 제약 조건(uniqueness constraint)
  - 모든 키 속성 값이 서로 중복되지 않고 유일해야 한다는 제약 사항
  - 대체키와 밀접한 연관성이 있으며 키 제약 조건(key constraint)이라고도 함
  - SQL의 CREATE TABLE 명령문 작성 시
    - UNIQUE(유일 조건) 키워드 설정을 통해 DBMS에게 지시

제약 조건과 적용 SQL 명령어 키워드



4. 관계 연산

- 관계 연산(relation operation)
  - 관계형 데이터 모델에서 릴레이션을 조작하기 위한 연산
  - 관계형 데이터베이스 언어의 명세 형식이나 내부 처리 과정과 밀접한 연관성이 있음

- 관계 연산의 대표적인 2가지 표현 방법
  - 관계 대수(relational algebra)
    - 사용자가 필요로 하는 데이터를 획득하는 절차 즉, 연산들의 적용 순서를 명세
    - 실행 순서를 순차적으로 명세하는 절차적(procedural) 표현 방법
      - ✓관계 연산의 기본 토대를 제공하고 몇몇 개념은 관계형 표준 데이터베이스 언어인 SQL에 반영되었을 뿐만 아니라 DBMS가 내부적으로 질의를 구현하고 최적화하기 위한 기반으로도 사용됨
  - 관계 해석(relational calculus)
    - 사용자가 필요한 데이터가 무엇인지, 연산들의 최종 결과만을 명세
    - 선언적(declarative) 표현 방법으로 비절차적(nonprocedural) 표현방법

관계 연산의 종류

- 관계 대수와 관계 해석
  - 둘 다 기능이나 표현력은 동등함
  - 관계 대수나 관계 해석은 형식 언어로서 둘 다 상용 DBMS가 직접 지원하지는 않으므로 실제 사용할 수 있는 데이터 언어는 아님
  - SQL 언어의 작성 방법이나 내부 처리 방식의 이론적 기반을 제공

